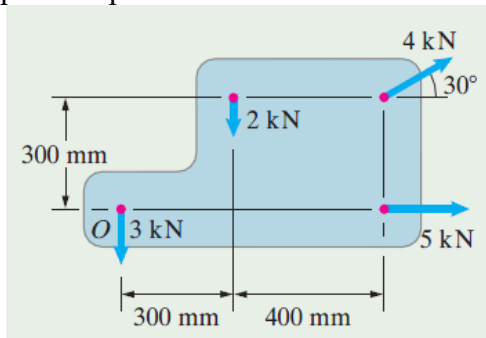


Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26

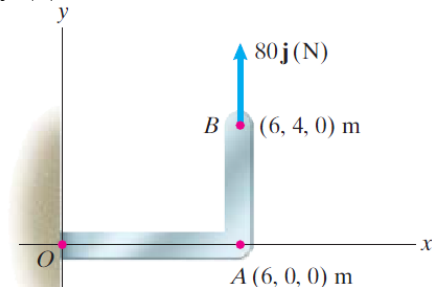
Tema 4: Estática

1. Cuatro fuerzas actúan sobre la pieza mostrada. ¿Qué valor tiene la suma de los momentos respecto al punto O?



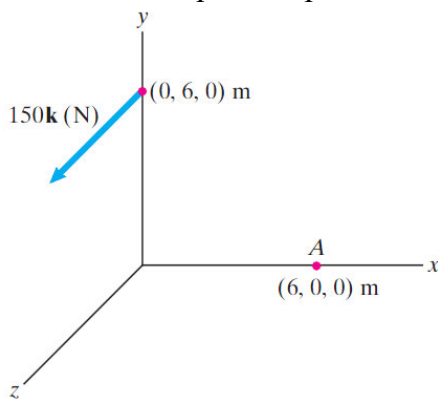
Sol.: $\sum \mathbf{M}_O = -0.239 \text{ kN m}$

2. Determinar el momento de la fuerza de 80 N respecto al punto O siendo $\mathbf{r}$ el vector (a) de O a A y (b) de O a B.



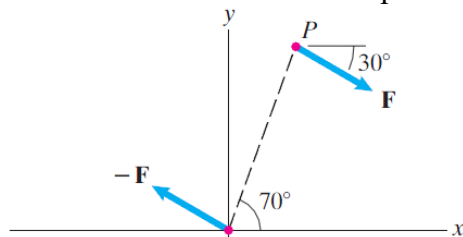
Sol.: $\mathbf{M}_O = 480 \text{ k N m}$

3. Determinar el módulo del momento de la fuerza de 150 N respecto al punto A.



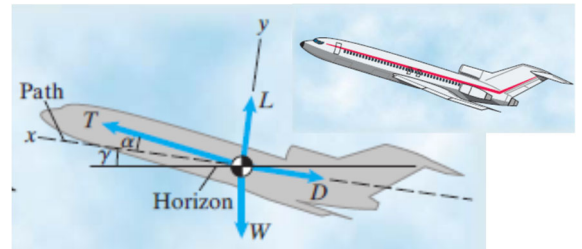
Sol.: $M = 1270 \text{ N m}$

4. El punto P está contenido en el plano XY, $|\mathbf{F}| = 100 \text{ N}$ y el momento del par es -500 k Nm . ¿Cuáles son las coordenadas del punto P?



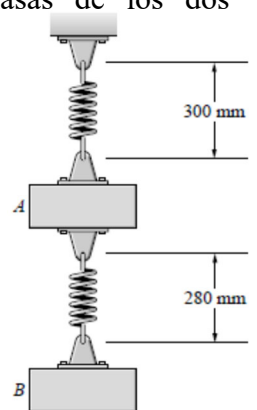
Sol.: $P (1.74, 4.77) \text{ m}$

5. La figura muestra un avión y el diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas que actúan sobre él son el peso W , el empuje T de los motores y las fuerzas aerodinámicas debido a la distribución de presión en la superficie del avión. La línea de puntos indica la trayectoria del avión. Las fuerzas aerodinámicas se descomponen en la elevación L y el arrastre D . El ángulo γ entre la línea horizontal y la trayectoria se denomina ángulo de vuelo y el ángulo α es el ángulo de ataque. Si el avión permanece en equilibrio durante un intervalo de tiempo se dice que está en vuelo estacionario. Si $\gamma = 6^\circ$, $D = 125 \text{ kN}$, $L = 680 \text{ kN}$ y la masa es 72000 kg ¿Qué valores de T y α son necesarios para mantener el vuelo estacionario?



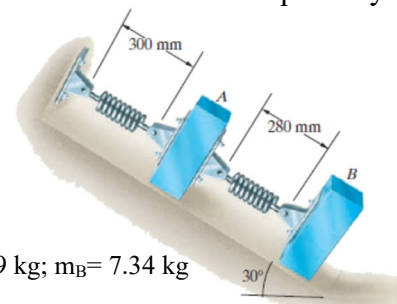
Sol.: $\alpha = 6.44^\circ$; $T = 200000 \text{ N}$

6. Los dos muelles son idénticos, con longitud libre de 250 mm y constantes elásticas $k = 1200 \text{ N/m}$. ¿Cuáles son las masas de los dos cuerpos?



Sol.: $m_A = 2.45 \text{ kg}$; $m_B = 3.67 \text{ kg}$

7. La superficie inclinada está lisa por lo que podemos despreciar el rozamiento. Los dos muelles son idénticos con longitudes libres de 250 mm y constantes elásticas de 1200 N/m . ¿Cuáles son las masas de los bloques A y B?

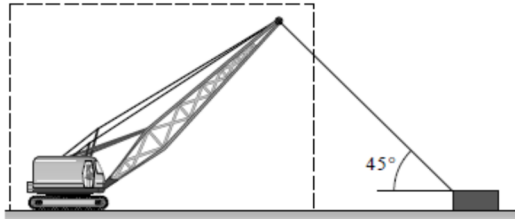


Sol.: $m_A = 4.89 \text{ kg}$; $m_B = 7.34 \text{ kg}$

Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26

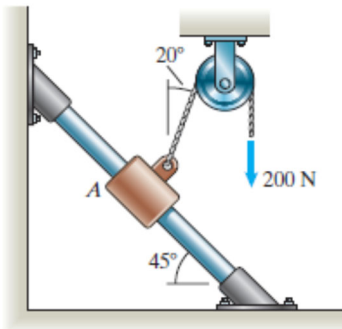
Tema 4: Estática

8. La masa de la grúa es de 20000 kg. El cable de la grúa está unido a un bloque de 400 kg. La tensión del cable es de 1 kN. Determinar los módulos de la fuerza normal y de rozamiento ejercidas por el suelo sobre la grúa. Determinar los módulos de la fuerza normal y de rozamiento ejercidas por el suelo sobre el bloque.



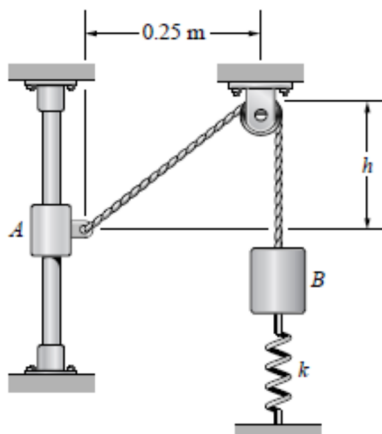
Sol.: $N_G=196.9 \text{ kN}$; $F_{rG}=F_{rB}=0.707 \text{ kN}$; $N_B=3.22 \text{ kN}$

9. El collarín A está en equilibrio y la barra es lisa. ¿Cuál es la masa del collarín?



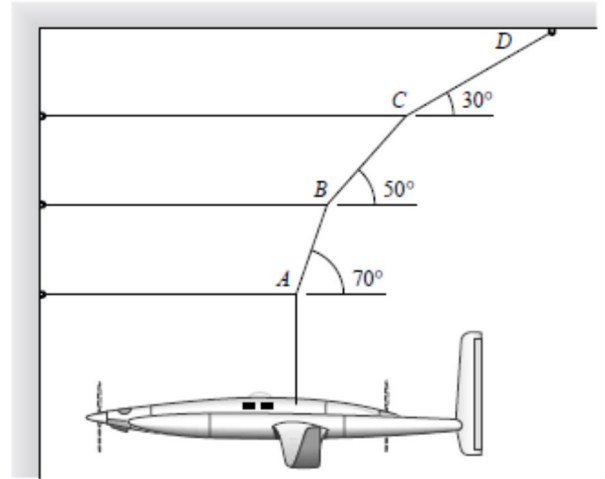
Sol.: $m=12.2 \text{ kg}$

10. El collarín A se desliza por la barra vertical lisa. Las masas son $m_A=20 \text{ kg}$ y $m_B=10 \text{ kg}$. Cuando $h=0.1 \text{ m}$ el muelle no se encuentra ni comprimido ni estirado. Cuando el sistema está en equilibrio $h=0.3 \text{ m}$. Determinar la constante elástica del muelle.



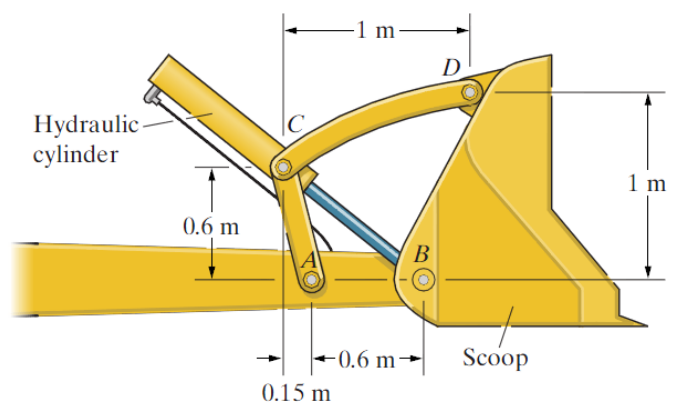
Sol.: $k=1297 \text{ N/m}$

11. El avión Voyager se encuentra suspendido en el Smithsonian mediante 3 cables como se observa en la figura. La masa del avión es de 1250 kg. Determinar las tensiones en los cables AB, BC y CD.



Sol.: $T_{BA}=13049.5 \text{ N}$; $T_{BC}=16007.6 \text{ N}$; $T_{CD}=24525.0 \text{ N}$

12. El cilindro hidráulico de la pala está sujeto a tres fuerzas. Se ejerce una fuerza de 8 kN en el cilindro en B que es paralela al cilindro y apunta de B hacia C. El elemento AC ejerce una fuerza en C que es paralela a la línea de A a C. El elemento CD ejerce una fuerza en C que es paralela a la línea de C a D. Despreciando el peso del cilindro, determinar el módulo de las fuerzas ejercidas por los elementos AC y CD.

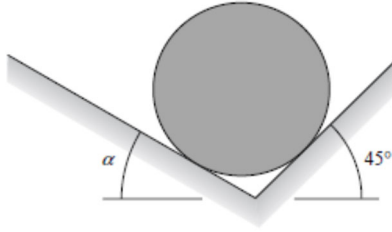


Sol.: $F_{CA}=7.02 \text{ kN}$; $F_{CD}=4.89 \text{ kN}$

Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26

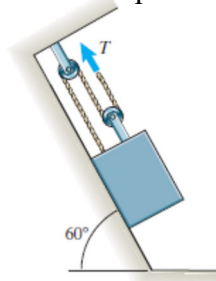
Tema 4: Estática

13. El cilindro de 5.10 kg está apoyado en dos cilindros lisos. Dibuja el diagrama de cuerpo libre. Si $\alpha=30^\circ$ ¿Cuáles son los módulos de las fuerzas ejercidas por las dos superficies sobre el cilindro?



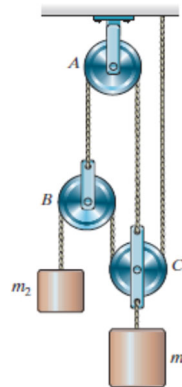
Sol.: $N_L=36.6 \text{ N}$; $N_R=25.9 \text{ N}$

14. La superficie inclinada es lisa. Determinar el valor de la fuerza T que debemos aplicar a la masa de 100 kg que está en equilibrio.



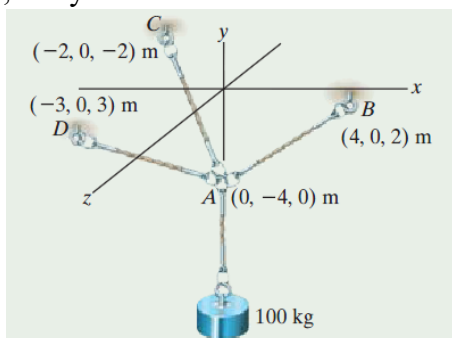
Sol.: $T=283 \text{ N}$

15. La masa suspendida $m_1=50 \text{ kg}$. Despreciando las masas de las poleas, determinar el valor de la masa m_2 necesario para que el sistema esté en equilibrio.



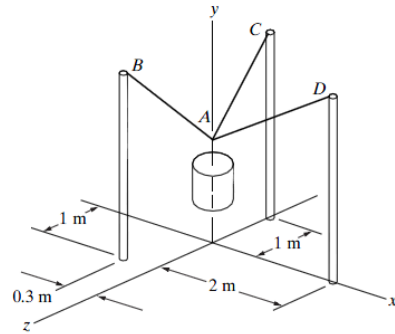
Sol.: $m_2=12.5 \text{ kg}$

16. El cilindro de 100 kg está suspendido del techo mediante tres cables conectados en los puntos B, C y D. ¿Cuáles son las tensiones AB, BC y AD?



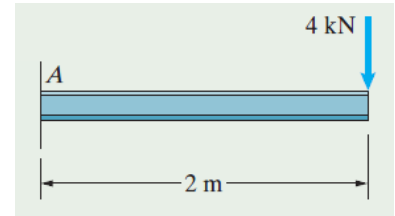
Sol.: $T_{AB}=519 \text{ N}$; $T_{AC}=636 \text{ N}$; $T_{AD}=168 \text{ N}$

17. La masa de 20 kg está suspendida con cables de unidos a columnas de 2 m. El punto A está en (0, 1.2m, 0). Determinar las tensiones en los cables AB, BC y AD.



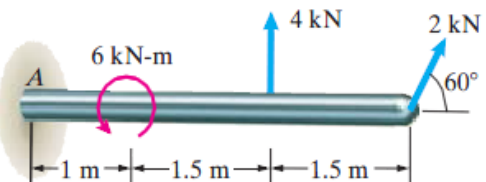
Sol.: $T_{AB}=150 \text{ N}$; $T_{AC}=146.1 \text{ N}$; $T_{AD}=36.9 \text{ N}$

18. La viga tiene un extremo empotrado en A y tiene una fuerza de 4 kN aplicada sobre ella en su extremo. Dibujar el diagrama de cuerpo libre y determinar las reacciones en el extremo fijo.



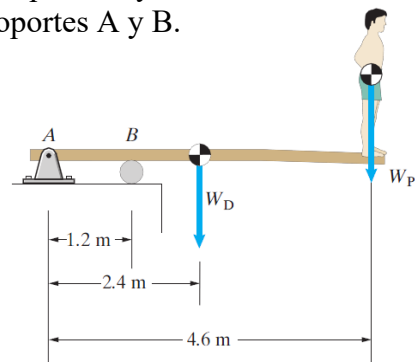
Sol.: $A_x=0$; $A_y=4 \text{ kN}$; $M_A=8 \text{ kN m}$

19. La viga tiene un extremo empotrado en A y tiene dos fuerzas y un momento aplicados sobre ella. Dibujar el diagrama de cuerpo libre y determinar las reacciones en el extremo fijo.



Sol.: $A_x=-1 \text{ kN}$; $A_y=-5.73 \text{ kN}$; $M_A=-22.9 \text{ kN m}$

20. La masa del saltador y el trampolín son 54 kg y 36 kg, respectivamente. Dibujar el diagrama de cuerpo libre y determinar las reacciones en los soportes A y B.

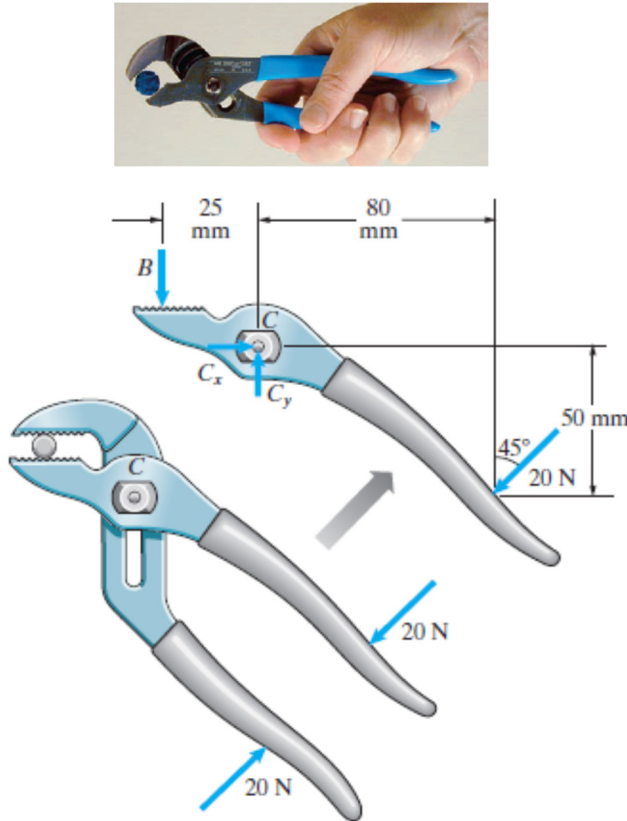


Sol.: $A_x=0$; $A_y=-1.85 \text{ kN}$; $B_y=2.74 \text{ kN}$

Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26

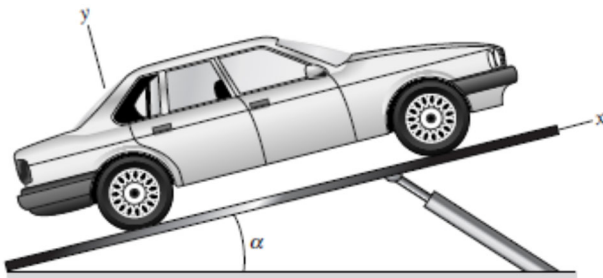
Tema 4: Estática

21. La persona ejerce una fuerza de 20 N en las tenazas. En el diagrama de cuerpo libre de una de las partes de las tenazas se muestra que el eje en C que conecta las dos partes se comporta como un soporte de articulación. Determinar las reacciones en C y B ejercidas por las tenazas en el tornillo.



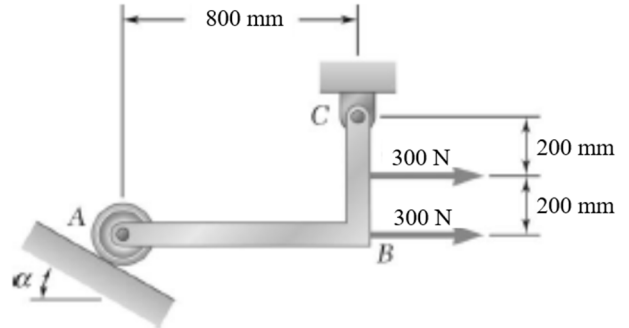
Sol.: $B=73.5 \text{ N}$; $C_x=14.14 \text{ N}$; $C_y=87.7 \text{ N}$

22. La distancia entre ejes del automóvil es de 2.82 m. La masa del coche es de 1760 kg y su peso actúa en el punto $x=2.00 \text{ m}$ e $y=0.68 \text{ m}$. Si el ángulo $\alpha=15^\circ$. ¿Cuál es la fuerza normal ejercida en los dos neumáticos por la rampa inclinada?



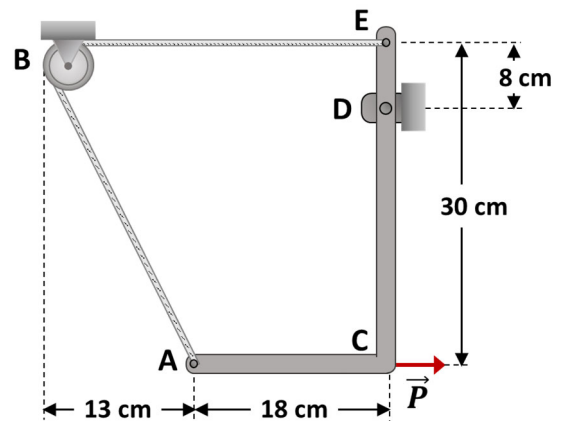
Sol.: $N_R=5930 \text{ N}$; $N_F=10750 \text{ N}$

23. La pieza mostrada ABC presenta un rodillo en A y una articulación en C. Además, sobre ella actúan dos fuerzas de 300 N tal como se muestra en la figura. Determinar las reacciones en A y en C cuando $\alpha=30^\circ$.



Sol.: $A=365.24 \text{ N}$; $C_x=-782.62 \text{ N}$; $C_y=-316.31 \text{ N}$

24. Una fuerza $\vec{P}$ de módulo 400 N se aplica a la pieza ACDE, que está soportada por una articulación en D y por el cable ABE. Como el cable pasa por una pequeña polea en B, la tensión puede considerarse la misma en las partes AB y BE del cable. Calcular la tensión en el cable y las componentes de la reacción en D.



Sol.: $T=517 \text{ N}$; $D_x=321 \text{ N}$; $D_y=-470 \text{ N}$